

1. Um exemplo de Borel (1898): considere o conjunto B construído do seguinte modo: seja $x_1, x_2, \dots$ uma enumeração dos racionais contidos em $[0, 1]$. Cubra cada racional x_n por um intervalo aberto $G_n = (x_n - \frac{1}{2^{n+2}}, x_n + \frac{1}{2^{n+2}})$ de comprimento $|G_n| = \frac{1}{2^{n+1}}$. Seja $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ e, finalmente, $B = [0, 1] \cap G^c$. Mostre que:
 - (a) B é compacto.
 - (b) B não contém nenhum intervalo de medida positiva (interior vazio).
 - (c) B é mensurável na σ -álgebra de Borel.
 - (d) B tem medida de Lebesgue positiva.
 - (e) B é não enumerável.

2. Considere o espaço de medida $M(X, \mathbb{X}, \mu)$. Seja $A_1, A_2, \dots$, uma sequência crescente de conjuntos em $\mathbb{X}$ e $B_1, B_2, \dots$ uma sequência decrescente de conjuntos em $\mathbb{X}$. Mostre que
 - (a) $\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n)$
 - (b) $\mu(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n)$, se $\mu(B_1) < \infty$. Exiba um contra-exemplo quando $\mu(B_1) = \infty$.

3. Seja $M(X, \mathbb{X}, \mu)$ um espaço de medida.
 - (a) Mostre que $\mu_1, \dots, \mu_n$ são medidas sobre $\mathbb{X}$ então $\lambda = a_1\mu_1 + \dots + a_n\mu_n$ também é uma medida sobre $\mathbb{X}$ (combinações lineares de medidas também são medidas).
 - (b) Fixado $E \in \mathbb{X}$, mostre que $\lambda_E : \mathbb{X} \rightarrow \mathbb{R}_{ext}$ dada por $\lambda_E(F) = \mu(F \cap E)$ é uma medida em $\mathbb{X}$.
 - (c) Mostre que se $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}_{ext}$ é uma função simples então a função λ_φ definida por $\lambda_\varphi(E) = \int_E \varphi d\mu$ é uma medida em $\mathbb{X}$.

4. Seja $M(X, \mathbb{X}, \mu)$ um espaço de medida e L o conjunto das funções mensuráveis não negativas com integral finita, isto é, $L = \{f : X \rightarrow \mathbb{R}_{ext}, f \geq 0, \int f d\mu < \infty\}$.
 - (a) Mostre que se $f \in L$ então $\mu(\{x : f(x) = +\infty\}) = 0$
 - (b) Mostre que se f e $g \in L$ então $|f - g| \in L$ (já sabemos que se f e g são mensuráveis, então $|f - g|$ também é).
 - (c) Mostre que a relação $\sim$ definida em L por $f \sim g$ se $\int |f - g| d\mu = 0$ é uma relação de equivalência.

5. Seja $f_n : X \rightarrow [0, +\infty]$ uma sequência de funções mensuráveis em um espaço de medida $M(X, \mathbb{X}, \mu)$.
 - (a) Mostre que $\int (\sum_n f_n) d\mu = \sum_n (\int f_n d\mu)$
 - (b) Seja $E_1, E_2, \dots$ uma sequência de conjuntos mensuráveis tais que $\sum_n \mu(E_n) < \infty$. Mostre que quase todo ponto $x \in X$ está contido em um número finito de conjuntos E_n , isto é, o conjunto $\{n : x \in E_n\}$ é finito para quase todo $x \in X$. (Lema de Borel-Cantelli)